Medida e Integración

Humberto Rafeiro
silva-h@javeriana.edu.co
hrafeiro.github.io

Clase 1 – [23 enero 2018]
Pontificia Universidad Javeriana

Definición 1.1. Un sistema de conjuntos $\mathcal{S}$ se llamará semianillo, cuando

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$,
2. si $A, B, \in \mathcal{S}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{S}$,
3. si $A, A_1 \in \mathcal{S}$ y $A_1 \subset A$, entonces existe un número finito de conjuntos $A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{S}$ tales, que $A_1 \sqcup A_2 \sqcup \cdots \sqcup A_n = A$.

Definición 1.1. Un sistema de conjuntos $\mathcal{S}$ se llamará semianillo, cuando

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$,
2. si $A, B, \in \mathcal{S}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{S}$,
3. si $A, A_1 \in \mathcal{S}$ y $A_1 \subset A$, entonces existe un número finito de conjuntos $A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{S}$ tales, que $A_1 \sqcup A_2 \sqcup \cdots \sqcup A_n = A$.

Definición 1.2. Un sistema no vacío de conjuntos $\mathcal{R}$ se llama anillo si de $A, B \in \mathcal{R}$ se sigue que $A \Delta B \in \mathcal{R}$ y $A \cap B \in \mathcal{R}$. Un anillo con unidad se llama álgebra.

Definición 1.1. Un sistema de conjuntos $\mathcal{S}$ se llamará semianillo, cuando

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$,
2. si $A, B, \in \mathcal{S}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{S}$,
3. si $A, A_1 \in \mathcal{S}$ y $A_1 \subset A$, entonces existe un número finito de conjuntos $A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{S}$ tales, que $A_1 \sqcup A_2 \sqcup \cdots \sqcup A_n = A$.

Definición 1.2. Un sistema no vacío de conjuntos $\mathcal{R}$ se llama anillo si de $A, B \in \mathcal{R}$ se sigue que $A \Delta B \in \mathcal{R}$ y $A \cap B \in \mathcal{R}$. Un anillo con unidad se llama álgebra.

Proposición 1.1. *Si $\mathcal{R}$ es un anillo, entonces también es semianillo. Además, si $A, B \in \mathcal{R}$, entonces $A \cup B \in \mathcal{R}$.*

Proposición 1.2. *La intersección de cualquier familia de anillos es un anillo (es posible que consista solamente del conjunto vacío).*

Proposición 1.2. *La intersección de cualquier familia de anillos es un anillo (es posible que consista solamente del conjunto vacío).*

Corolario 1.1. *La intersección de cualquier familia de álgebras con la misma unidad es también un álgebra.*

Proposición 1.2. *La intersección de cualquier familia de anillos es un anillo (es posible que consista solamente del conjunto vacío).*

Corolario 1.1. *La intersección de cualquier familia de álgebras con la misma unidad es también un álgebra.*

Proposición 1.3. *Sea $\mathcal{X}$ un sistema de conjuntos. Entonces existe un anillo $\mathcal{R}(\mathcal{X})$ tal que $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{X})$, y si algún anillo $\mathcal{R}_1 \supseteq X$, entonces $\mathcal{R}(\mathcal{X}) \subseteq \mathcal{R}_1$. Este anillo se llama el anillo minimal que contiene al sistema de conjuntos dado. Si el sistema $\mathcal{X}$ tiene unidad entonces $\mathcal{R}(\mathcal{X})$ sera un álgebra.*

Proposición 1.2. *La intersección de cualquier familia de anillos es un anillo (es posible que consista solamente del conjunto vacío).*

Corolario 1.1. *La intersección de cualquier familia de álgebras con la misma unidad es también un álgebra.*

Proposición 1.3. *Sea $\mathcal{X}$ un sistema de conjuntos. Entonces existe un anillo $\mathcal{R}(\mathcal{X})$ tal que $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{X})$, y si algún anillo $\mathcal{R}_1 \supseteq X$, entonces $\mathcal{R}(\mathcal{X}) \subseteq \mathcal{R}_1$. Este anillo se llama el anillo minimal que contiene al sistema de conjuntos dado. Si el sistema $\mathcal{X}$ tiene unidad entonces $\mathcal{R}(\mathcal{X})$ sera un álgebra.*

Lema 1.1. *Sean $\mathcal{S}$ un semianillo, A, A_1, A_2, $\ldots$, $A_n \in \mathcal{S}$; A_1, A_2, $\ldots$, $A_n \subseteq A$ y $A_1, A_2, \ldots, A_n$ mutuamente disjuntos. Entonces existen conjuntos $A_{n+1}, \ldots, A_m \in \mathcal{S}$ tales que $A = \sqcup_{i=1}^{m} A_i$.*

Teorema 1.1. *Sea $\mathcal{S}$ un semianillo. Entonces $\mathcal{R}(\mathcal{S})$, el anillo minimal que contiene a $\mathcal{S}$, es $\mathcal{K}(\mathcal{S}) = \{\sqcup_{i=1}^{n} A_i : A_i \in \mathcal{S}, i = 1, 2, \ldots, n\}$, es decir, $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ es el sistema de todas las uniones finitas y disjuntas de elementos de $\mathcal{S}$.*

Teorema 1.1. *Sea $\mathcal{S}$ un semianillo. Entonces $\mathcal{R}(\mathcal{S})$, el anillo minimal que contiene a $\mathcal{S}$, es $\mathcal{K}(\mathcal{S}) = \{\sqcup_{i=1}^{n} A_i : A_i \in \mathcal{S}, i = 1, 2, \ldots, n\}$, es decir, $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ es el sistema de todas las uniones finitas y disjuntas de elementos de $\mathcal{S}$.*

Lema 1.2. *Si $\mathcal{S}$ es semianillo y $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{S}$, entonces se pueden encontrar conjuntos $B_1, B_2, \ldots, B_k \in \mathcal{S}$, mutuamente disjuntos, tales que cada A_i se puede escribir como la unión de algunos B_j.*

Teorema 1.1. *Sea $\mathcal{S}$ un semianillo. Entonces $\mathcal{R}(\mathcal{S})$, el anillo minimal que contiene a $\mathcal{S}$, es $\mathcal{K}(\mathcal{S}) = \{\sqcup_{i=1}^{n} A_i : A_i \in \mathcal{S}, i = 1, 2, \ldots, n\}$, es decir, $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ es el sistema de todas las uniones finitas y disjuntas de elementos de $\mathcal{S}$.*

Lema 1.2. *Si $\mathcal{S}$ es semianillo y $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{S}$, entonces se pueden encontrar conjuntos $B_1, B_2, \ldots, B_k \in \mathcal{S}$, mutuamente disjuntos, tales que cada A_i se puede escribir como la unión de algunos B_j.*

Definición 1.3. Un sistema de conjuntos $\mathcal{R}$ se llama σ-anillo (δ-anillo), si $\mathcal{R}$ es un anillo y cuando $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{R}$ se sigue que $A = \cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{R}$ ($A = \cap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{R}$).

Teorema 1.1. *Sea $\mathcal{S}$ un semianillo. Entonces $\mathcal{R}(\mathcal{S})$, el anillo minimal que contiene a $\mathcal{S}$, es $\mathcal{K}(\mathcal{S}) = \{\sqcup_{i=1}^{n} A_i : A_i \in \mathcal{S}, i = 1, 2, \ldots, n\}$, es decir, $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ es el sistema de todas las uniones finitas y disjuntas de elementos de $\mathcal{S}$.*

Lema 1.2. *Si $\mathcal{S}$ es semianillo y $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{S}$, entonces se pueden encontrar conjuntos $B_1, B_2, \ldots, B_k \in \mathcal{S}$, mutuamente disjuntos, tales que cada A_i se puede escribir como la unión de algunos B_j.*

Definición 1.3. Un sistema de conjuntos $\mathcal{R}$ se llama σ-anillo (δ-anillo), si $\mathcal{R}$ es un anillo y cuando $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{R}$ se sigue que $A = \cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{R}$ ($A = \cap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{R}$).

Proposición 1.4. *Cualquier σ-anillo es un δ-anillo; pero lo contrario, en general, no es cierto. Sin embargo cualquier δ-álgebra es una σ-álgebra.*

Teorema 1.1. *Sea $\mathcal{S}$ un semianillo. Entonces $\mathcal{R}(\mathcal{S})$, el anillo minimal que contiene a $\mathcal{S}$, es $\mathcal{K}(\mathcal{S}) = \{\sqcup_{i=1}^{n} A_i : A_i \in \mathcal{S}, i = 1, 2, \ldots, n\}$, es decir, $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ es el sistema de todas las uniones finitas y disjuntas de elementos de $\mathcal{S}$.*

Lema 1.2. *Si $\mathcal{S}$ es semianillo y $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{S}$, entonces se pueden encontrar conjuntos $B_1, B_2, \ldots, B_k \in \mathcal{S}$, mutuamente disjuntos, tales que cada A_i se puede escribir como la unión de algunos B_j.*

Definición 1.3. Un sistema de conjuntos $\mathcal{R}$ se llama σ-anillo (δ-anillo), si $\mathcal{R}$ es un anillo y cuando $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{R}$ se sigue que $A = \cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{R}$ ($A = \cap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{R}$).

Proposición 1.4. *Cualquier σ-anillo es un δ-anillo; pero lo contrario, en general, no es cierto. Sin embargo cualquier δ-álgebra es una σ-álgebra.*

Definición 1.4. La σ-álgebra minimal, $\mathcal{B}$, que contiene a todos los conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$, se llama σ-álgebra de Borel de $\mathbb{R}^n$.